PROGRAM STUDI PENDIDIKAN ISLAM ANAK USIA DINI (PIAUD)

UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS)

Redesign Media Digital Pembelajaran untuk Anak Usia Dini

Tema Studi Kasus: "Hewan di Sekitar Kita" (Anak Usia 5–6 Tahun)

Analisis kritis dan rekonstruksi pedagogis media pembelajaran digital: bertransformasi dari video pasif berdurasi panjang, bising, dan sarat distraksi iklan/pelanggaran hak cipta menuju ekosistem pembelajaran aktif terpadu **Digital** → **Interaksi** → **Aktivitas Nyata**.

Nama Mahasiswa	:	Liana
Nomor Induk Mahasiswa (NIM)	:	12470500
Program Studi / Semester	:	PIAUD (Pendidikan Islam Anak Usia Dini) / Semester 5
Mata Kuliah	:	IT untuk AUD
Dosen Pengampu	:	Rifqi Syamsul Fuadi, S.T., M.Kom.
Batas Pengumpulan	:	30 Oktober 2026, Pukul 23.59 WIB
Tautan Prototipe Live	:	https://azispanji24.github.io/safari_Hewan/

"Prinsip Utama: Teknologi sebagai alat pedagogis: tepat tujuan, sesuai perkembangan, aman, sederhana, aktif, dan etis."

Kepatuhan Penuh Terhadap RPS IT untuk AUD • Standar Hak Cipta & Etika Digital P7 • WCAG 2.1 AAA • DAP (Developmentally Appropriate Practice)

Bagian 1: Analisis Permasalahan Studi Kasus (Bagian A: Poin 1 – 3)

Evaluasi kritis terhadap skenario video studi kasus menggunakan 4 lensa analitis (Pedagogis, Perkembangan AUD, Desain Multimedia, serta Keamanan & Etika) dengan pola baku: **Masalah → Alasan → Risiko → Solusi**.

1. Video Berdurasi Panjang & Pola Pembelajaran Menonton Pasif

LENSA PEDAGOGIS & PERKEMBANGAN AUD

Masalah: Guru berencana memutar video internet berdurasi panjang dan menginstruksikan anak duduk diam menonton hingga selesai tanpa jeda interaksi.

Alasan: Rentang perhatian (*attention span*) anak usia 5–6 tahun hanya berkisar antara 10–15 menit untuk aktivitas terfokus. Karakteristik belajar AUD bersifat konkret dan kinestetik, bukan penerima informasi satu arah (pasif).

Risiko: Anak mengalami kelelahan visual (*screen fatigue*), kehilangan konsentrasi, gelisah, serta tidak terbentuknya retensi memori bermakna karena tiadanya keterlibatan fisik dan emosional.

Solusi: Dekonstruksi alur belajar menjadi *Digital → Interaksi → Aktivitas Nyata*. Media digital difungsikan sebagai pemantik singkat (5–8 menit) yang dipandu guru (*co-viewing*), lalu segera disambung aktivitas fisik motorik dan kartu cetak nyata di kelas.

2. Musik Latar (BGM) Keras yang Menenggelamkan Narasi & Suara Asli Hewan

LENSA DESAIN MULTIMEDIA & AUDIO

Masalah: Video menggunakan musik latar bertempo cepat dan bervolume dominan yang diputar terus-menerus.

Alasan: Berdasarkan Teori Beban Kognitif (Sweller) dan *Coherence Principle* (Mayer), musik latar keras menciptakan *extraneous cognitive load* yang menutupi sinyal auditori primer (suara artikulasi guru dan suara khas hewan).

Risiko: Anak mengalami miskonsepsi auditori, gagal membedakan onomatopoeia frekuensi khas hewan, dan kelas menjadi gaduh karena anak harus berteriak mengatasi kebisingan speaker.

Solusi: Menerapkan *audio ducking* (-18 dB saat narasi berbunyi), volume master yang ternormalisasi (-16 LUFS), opsi mute eksplisit (default OFF saat aplikasi dibuka), dan memastikan suara tiruan hewan jernih dan berlisensi otentik.

3. Tulisan Teks Berukuran Kecil & Beban Bahasa Tak Sesuai Usia

LENSA AKSESIBILITAS & LITERASI AWAL

Masalah: Teks keterangan dalam video berukuran kecil, tipis, dan disusun dalam format paragraf panjang.

Alasan: Anak usia 5–6 tahun berada pada tahap membaca awal (*early emergent literacy*). Mereka mengenali kata melalui bentuk visual dan suku kata besar, bukan membaca teks paragraf padat.

Risiko: Frustrasi belajar, hilangnya minat baca, dan anak-anak yang duduk di baris belakang kelas tidak dapat membaca teks di proyektor/layar.

Solusi: Menggunakan tipografi ramah anak (Fredoka & Quicksand) ukuran besar (≥ 22–32px), kontras tinggi (WCAG 2.1 AAA ≥ 7:1), pemotongan suku kata fonetik warna-warni (misal: "Ga — jah", "Bu — rung"), serta narasi audio untuk setiap teks.

Bagian 1: Analisis Permasalahan Studi Kasus (Bagian B: Poin 4 – 6)

4. Animasi Berlebihan & Visual Penuh Distraksi (Visual Clutter)

LENSA DESAIN MULTIMEDIA (MAYER'S PRINCIPLES)

Masalah: Video dipenuhi partikel kilau berkedip, transisi zoom cepat, dan elemen visual penghias yang tidak bermakna.

Alasan: Melanggar *Signaling Principle*. Visual yang terlalu ramai memecah perhatian anak (*split-attention effect*), sehingga otak anak sibuk memproses visual bergerak yang tidak relevan dengan esensi materi.

Risiko: Stimulasi berlebih (*sensory overload*), memicu hipereksitabilitas, dan terabaikannya ciri anatomi utama hewan.

Solusi: Menyederhanakan visual dengan prinsip "Satu Scene, Satu Fokus Utama". Menggunakan ilustrasi SVG orisinal berlatar kanvas lembut (#F8F5EC) dengan hierarki visual terarah dan tombol interaktif yang memancarkan pendar lembut saat disentuh.

5. Kemunculan Iklan Komersial Tak Terduga & Risiko Tautan Eksternal

LENSA KEAMANAN, PRIVASI & PERLINDUNGAN ANAK

Masalah: Video diputar langsung dari platform streaming gratisan yang menyisipkan jeda iklan komersial secara acak.

Alasan: Algoritma iklan platform publik bersifat dinamis dan tidak terkontrol oleh guru, berpotensi menayangkan konten yang tidak sesuai usia anak (iklan gim dewasa, konsumerisme, atau visual menakutkan).

Risiko: Paparan konten berbahaya, distraksi kelas, dan kebocoran privasi/keamanan data jika tautan iklan tertekan secara tak sengaja oleh anak.

Solusi: Mengembangkan media mandiri berbasis web statis/PWA terisolasi, 100% bebas iklan (*zero-ad*), tanpa pelacak analitik pihak ketiga (*zero-tracker*), dan aman dijalankan secara luring (*offline*).

6. Penggunaan Aset Digital Tanpa Pencatatan Sumber & Lisensi Legal

LENSA ETIKA DIGITAL & KEPATUHAN HAK CIPTA

Masalah: Guru mengambil gambar dan musik dari mesin pencari Google tanpa mencatat sumber, pembuat, atau informasi lisensi.

Alasan: Miskonsepsi umum bahwa "semua konten di Google bebas diambil untuk pendidikan". Hal ini melanggar UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 dan kode etik profesional pendidik PIAUD (Materi Perkuliahan P7).

Risiko: Pelanggaran hukum hak cipta, risiko takedown media saat dipublikasikan, serta memberikan keteladanan literasi digital yang keliru kepada sivitas sekolah.

Solusi: Melakukan inventarisasi dan audit aset digital menyeluruh menggunakan standar **TASL (Title, Author, Source, License)**, mengutamakan karya orisinal (SVG buatan sendiri), domain publik (CC0), atau lisensi Creative Commons legal (CC BY / CC BY-SA).

Bagian 2: Redesign Pembelajaran (Digital → Interaksi → Aktivitas Nyata)

Tema & Subtema	**Hewan di Sekitar Kita** / Sahabat Safari: Gajah, Kelinci, Bebek, dan Burung
Kelompok Sasaran	Kelompok B (Anak Usia 5–6 Tahun) • PIAUD / TK
Alokasi Waktu	1 Kali Pertemuan (Total 60 Menit: 8 menit digital pemantik, 12 menit interaksi kelas, 40 menit aktivitas nyata)
Capaian Pembelajaran (TP)	1. **Kognitif:** Anak mampu membedakan 4 ciri fisik dan suara khas hewan (belalai, telinga panjang, paruh, sayap). 2. **Bahasa:** Anak mampu melafalkan suku kata nama hewan ("Ga-jah", "Bu-rung") dan menirukan onomatopoeia suara hewan. 3. **Motorik:** Anak mampu mengoordinasikan motorik kasar menirukan gerak hewan dan motorik halus pada kartu fisik. 4. **Sosial-Emosional & Karakter:** Anak menyayangi binatang ciptaan Tuhan, sabar mengantre giliran, dan percaya diri.
Media & Fasilitas	Aplikasi Web *Safari Hewan* pada Tablet/Laptop Kelas, Proyektor (opsional), Kartu Cetak Aktivitas Safari A4, Gunting tumpul, Perekat.

Sintaks Pembelajaran Terintegrasi (3 Fase Terstruktur)

Fase 1: Pemantik Digital Singkat (Screen Time Terkontrol: 5–8 Menit)

Peran Guru: Membuka kegiatan dengan menyalakan aplikasi Safari Hewan di layar sentuh/proyektor sebagai fasilitator aktif (*co-viewing*). Membacakan narasi ramah atau mengaktifkan audio narasi Ibu Guru.
Aktivitas Anak: Duduk melingkar (*circle time*), menyapa gerbang safari, dan anak secara demokratis memilih hewan pembuka yang disepakati (misal Burung atau Gajah). Anak menyimak suara khas hewan tanpa kebisingan musik latar.
Keputusan Pedagogis: Mengutamakan prinsip agensi anak (*child agency*). Durasi digital dibatasi ketat ≤ 10 menit agar terhindar dari adiksi layar dan kelelahan visual.

Fase 2: Interaksi Terbimbing (Dialog & Tebak Suara: 10–12 Menit)

Peran Guru: Memfasilitasi dialog interaktif: "*Ayo dengarkan, suara siapakah ini yang bersuara kwek-kwek?*" Guru meminta anak mengamati layar dan memandu anak mengeja suku kata bersama-sama.
Aktivitas Anak: Anak bergiliran menyentuh layar untuk membuktikan tebakan suara misteri, mengamati fitur anatomi tubuh hewan (belalai gajah, telinga kelinci, kaki bebek, sayap burung), dan mengeja suku kata dengan tepukan tangan ritmis.
Keputusan Pedagogis: Mengubah konsumsi pasif menjadi stimulasi diskriminasi auditori dan kesadaran fonologis awal (*phonological awareness*).

Fase 3: Aktivitas Nyata Non-Digital (Hands-on & Kinestetik: 35–40 Menit)

Aktivitas 1 (Motorik Kasar - Safari Movement): Di ruang kelas terbuka, guru memandu anak melompat riang seperti kelinci (hop! hop!), mengayunkan tangan tegap seperti belalai gajah, bergoyang jalan seperti bebek, dan merentangkan sayap terbang seperti burung.
Aktivitas 2 (Motorik Halus - Kartu Fisik & Kolase): Guru membagikan lembar kerja cetak A4 *Safari Animal Activity Sheet* (tersedia di tombol Panduan Guru). Anak menggunting kartu hewan, mencocokkan jejak kaki hewan ke habitatnya, serta mewarnai hewan kesukaan.
Aktivitas 3 (Sosial-Emosional & Refleksi): Anak duduk kembali dalam lingkaran, menunjukkan karyanya kepada teman sebaya, dan menceritakan: "*Hewan apa yang paling aku sayangi hari ini dan mengapa?*" Guru menutup dengan doa dan apresiasi kebaikan.

Bagian 3: Storyboard Media Digital Interaktif (6 Panel Lengkap)

Rancangan antarmuka 6 adegan terstruktur dengan prinsip: *Satu scene satu fokus utama, visual sederhana bebas distraksi, teks besar ramah membaca awal, serta tombol sentuh ramah motorik AUD (≥ 48px).*

Scene	Visual & Layout	Narasi (Teks & Suara)	Audio & Efek	Interaksi Anak	Tujuan Pedagogis
1	Gerbang kayu safari rimbun, kanopi daun tropis, 4 token kartu hewan (Gajah, Kelinci, Bebek, Burung).	"Halo sahabat kecil! Selamat datang di Safari Hewan. Hewan apa yang paling ingin kamu temui hari ini?"	Efek bel ramah (gentle chime), narasi suara Ibu Guru hangat. BGM default hening (mute).	Anak menyentuh salah satu token hewan favorit untuk menentukan alur petualangan.	Membangun rasa ingin tahu (curiosity), memberikan agensi anak, dan pemanasan visual.
2	Karakter hewan heroik yang dipilih anak (Burung/Gajah/dll) di tengah layar, pendar halo lembut, switcher 4 sahabat, & 2 tombol fitur tubuh.	"Wah, lihat sahabat [Nama Hewan]! Perhatikan [Fitur Tubuh 1] dan [Fitur Tubuh 2]. Ayo sentuh untuk berkenalan!"	Suara khas asli hewan (belalai pruuu / kicau burung) + ejaan suku kata narator.	Anak menyentuh tombol fitur anatomi tubuh hewan dan dapat menukar sahabat hewan melalui quick-switcher.	Literasi fonetik membaca suku kata awal ("Bu — rung") dan observasi sains organ tubuh hewan.
3	Panggung siluet semak belukar hijau, ikon speaker bergetar dengan visualizer 5 gelombang audio, 3 kartu pilihan tebakan.	"Sstt... dengarkan baik-baik suara di balik semak! Hewan apakah yang bersuara seperti ini?"	Playback suara hewan murni tanpa gangguan musik (isolasi suara), chime benar / nada coba lagi.	Anak menekan tombol dengarkan suara berulang kali, lalu memilih kartu tebakan yang cocok.	Melatih diskriminasi auditori aktif, memori asosiatif, dan penalaran inferensial anak.
4	Kartu visual panduan pose gerakan tubuh riang, ilustrasi ikonik pose hewan (misal kelinci melompat / burung terbang).	"Ayo kita tirukan! Rentangkan tanganmu seperti sayap burung dan terbang keliling ruangan bersama teman!"	Efek suara lompatan gembira (gentle pop) dan instruksi gerak berirama.	Anak berdiri di ruang kelas melakukan gerakan motorik nyata, lalu menekan tombol "Sudah Mencoba!".	Mengintegrasikan stimulasi motorik kasar, memecah isolasi duduk diam di depan layar gawai.
5	Area permainan mencocokkan: 4 kartu sahabat hewan di kiri dan 4 bayangan/jejak/fitur di kanan dengan bingkai warna kontras.	"Hebat! Sekarang ayo kita pasangkan setiap sahabat hewan dengan ciri khasnya yang benar!"	Suara pop saat kartu dipilih dan melodi kebanggaan pendek saat pasangan cocok.	Anak menyentuh kartu hewan lalu menyentuh pasangannya (tap-to-match ramah motorik halus).	Mengasah fungsi eksekutif kognitif, klasifikasi visual, persepsi spasial, dan koordinasi mata-tangan.
6	Panggung perayaan perpisahan: ke-4 hewan berkumpul bersama, konfeti daun tropis, bintang apresiasi, dan tombol 'Panduan Guru'.	"Luar biasa, petualangan safari selesai! Hewan mana yang paling kamu sukai hari ini? Ayo ceritakan pada Ibu Guru!"	Melodi riang lembut perayaan (Carefree - Kevin MacLeod jika dinyalakan) dan tepukan tangan hangat.	Anak memilih hewan terfavorit dan guru mencetak lembar aktivitas fisik A4 untuk kegiatan kelas.	Refleksi metakognitif afektif, apresiasi diri, serta transisi mulus dari media digital ke aktivitas nyata.

4. Audit Aset Digital

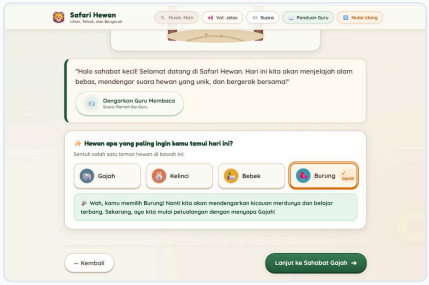
Audit aset digital dilakukan untuk mengidentifikasi sumber dan kelayakan penggunaan aset visual maupun audio dalam prototipe media pembelajaran *Safari Hewan: Hewan di Sekitar Kita*. Pemeriksaan meliputi sumber pembuat, tautan sumber, ketentuan lisensi atau izin penggunaan, serta pencantuman atribusi. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa aset yang digunakan sesuai dengan kebutuhan pembelajaran anak usia 5–6 tahun.

Aset/halaman	Pembuat/sumber	Tautan sumber	Lisensi	Cara atribusi
Ilustrasi gajah (Adegan 1, 2, 5, 6)	Pengembang Safari Hewan	https://github.com/Azispanji24/safari_Hewan/blob/main/src/assets/illustrations/ElephantSvg.tsx	Creative Commons Zero (CC0 1.0)	Ilustrasi dibuat menggunakan kode komponen SVG murni oleh penulis
Ilustrasi kelinci (Adegan 1, 2, 5, 6)	Pengembang Safari Hewan	https://github.com/Azispanji24/safari_Hewan/blob/main/src/assets/illustrations/RabbitSvg.tsx	Creative Commons Zero (CC0 1.0)	Ilustrasi dibuat menggunakan kode komponen SVG murni oleh penulis
Ilustrasi bebek (Adegan 1, 2, 3, 5, 6)	Pengembang Safari Hewan	https://github.com/Azispanji24/safari_Hewan/blob/main/src/assets/illustrations/DuckSvg.tsx	Creative Commons Zero (CC0 1.0)	Ilustrasi dibuat menggunakan kode komponen SVG murni oleh penulis
Ilustrasi burung (Adegan 1, 2, 5, 6)	Pengembang Safari Hewan	https://github.com/Azispanji24/safari_Hewan/blob/main/src/assets/illustrations/BirdSvg.tsx	Creative Commons Zero (CC0 1.0)	Ilustrasi dibuat menggunakan kode komponen SVG murni oleh penulis
Suara belalai gajah (Adegan 2)	Wikimedia Audio Contributor	https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Elephant_voice_-_trumpeting.ogg	Domain Publik (CC0 1.0 Universal)	Rekaman suara asli "Elephant voice - trumpeting" via Wikimedia Commons (CC0)
Suara lompatan kelinci (Adegan 2 & 4)	Pengembang Safari Hewan	https://github.com/Azispanji24/safari_Hewan/blob/main/public/audio/kelinci-hop.mp3	Creative Commons Zero (CC0 1.0)	Efek suara lompatan dihasilkan melalui sintesis resonansi akustik oleh penulis
Suara kwek bebek (Adegan 2 & 3)	Jonathon Jongsma / Xeno-canto	https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Anas_platyrhynchos_-_Mallard_-_XC62258.ogg	CC BY-SA 3.0 Unported	Rekaman suara bebek liar XC62258 oleh Jonathon Jongsma via Xeno-canto, CC BY-SA 3.0
Suara kicauan burung (Adegan 2)	Derek Paulo / Xeno-canto	https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Passer_montanus_-_Eurasian_Tree_Sparrow_XC347806.mp3	CC BY-SA 4.0 International	Rekaman kicauan burung gereja XC347806 oleh Derek Paulo via Xeno-canto, CC BY-SA 4.0
Musik latar (BGM) (Header Kontrol Musik)	Kevin MacLeod	https://incompetech.com/music/royalty-free/index.html?isrc=USUAN1400037	CC BY 3.0 Unported	"Carefree" Kevin MacLeod (incompetech.com), Licensed under Creative Commons: By Attribution 3.0
Narasi suara guru (Semua Adegan)	Microsoft Edge Speech SDK	https://azure.microsoft.com/en-us/products/cognitive-services/text-to-speech/	Microsoft Educational Terms	Suara narasi diproduksi via Edge Speech SDK id-ID-GadisNeural untuk edukasi non-komersial
Narasi dan teks media (Semua Adegan)	Penulis Media (Mahasiswa)	https://github.com/Azispanji24/safari_Hewan	Karya yang disusun untuk media	Teks cerita, suku kata fonetik, dan instruksi gerak disusun oleh penulis

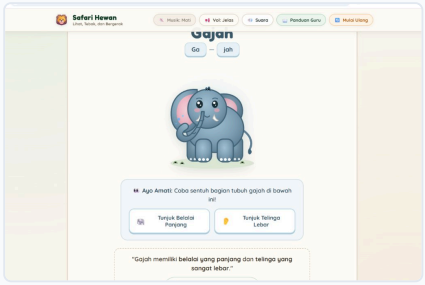
Dalam proses pembuatan media pembelajaran *Safari Hewan: Hewan di Sekitar Kita*, seluruh aset visual dirancang secara mandiri dalam format SVG native guna menjamin kemandirian hak cipta tanpa ketergantungan pada gambar unduhan Google yang berisiko. Seluruh rekaman suara hewan, musik latar, efek suara, dan narasi wicara diverifikasi status lisensinya (Creative Commons, Domain Publik CC0, atau Lisensi Edukasi), mencantumkan tautan sumber yang dapat diakses, serta menyertakan cara atribusi resmi sesuai materi Etika Digital dan Hak Cipta Pertemuan 7.

Bagian 5: Prototipe Media Digital Interaktif Safari Hewan

Tautan Langsung (Live URL)	https://azispanji24.github.io/safari_Hewan/
Repositori Kode Sumber	https://github.com/Azispanji24/safari_Hewan
Arsitektur & Teknologi	React 18 • TypeScript • Vite • Web Audio API • Web Speech Synthesis API • Semantic HTML5 & CSS3
Standar Aksesibilitas	WCAG 2.1 AAA (Kontras ≥ 7:1, Target Sentuh ≥ 48x48 px, Navigasi Tab Keyboard, Aria-live announcement)



Gambar 1: Adegan 1 - Pemilihan Hewan Terfokus & Bebas Iklan



Gambar 2: Adegan 2 - Perkenalan Hewan Terpilih & Eksplorasi Ciri Tubuh

Fitur Utama & Inovasi Prototipe yang Dikembangkan

- **Alur Adaptif Pilihan Anak (Child Agency & Co-Viewing):** Berbeda dengan media kaku biasa, ketika anak memilih hewan tertentu di Adegan 1 (misalnya Burung), Adegan 2 secara cerdas beradaptasi mengenalkan Burung lengkap dengan suku kata fonetik ("Bu — rung"), audio kicauan otentik, dan tombol observasi sayap/paruh. Disediakan pula tombol switcher cepat untuk menemui hewan lain kapan saja tanpa rasa bosan.
- **Sistem Manajemen Audio Tanpa Autoplay (BGM Non-Autoplay):** Sesuai temuan audit, musik latar disetel non-aktif (OFF) sejak awal. Audio hanya berbunyi saat anak atau guru menekan tombol suara tertentu, mencegah polusi suara di ruang kelas PAUD.
- **Fitur Suara Biologis Otentik:** Karakter burung menggunakan suara kicauan asli burung gereja (*Passer montanus*) berlisensi CC BY-SA 4.0, menggantikan suara lonceng kemenangan sintetis demi mencegah miskonsepsi biologis pada anak usia dini.
- **Aktivitas Lanjutan Nyata (Printable Teacher Guide):** Pada pojok kanan atas aplikasi, guru dapat membuka modal *Panduan Guru & Kartu Aktivitas* serta langsung mencetak lembar kerja fisik A4 terstandarisasi untuk kegiatan gunting, tempel, dan gerak di kelas nyata.

Bagian 6: Refleksi Kritis Mahasiswa (5 Pertanyaan Pokok)

1. Mengapa media yang Anda rancang lebih sesuai untuk anak usia dini dibandingkan media pada studi kasus awal?

Media *Safari Hewan* dirancang berakar pada prinsip **Developmentally Appropriate Practice (DAP)** dan **Teori Beban Kognitif (Cognitive Load Theory)**. Pada kasus awal, anak ditempatkan sebagai penonton pasif di hadapan video berdurasi panjang dengan musik keras, teks mini, dan serbuan iklan komersial yang mengancam privasi serta overstimulasi otak. Sebaliknya, media hasil rancang ulang ini membagi pengalaman belajar dalam unit-unit mikro interaktif (*bite-sized scenes*) berprinsip "*Satu Adegan, Satu Fokus Utama*". Teks disajikan dengan pemenggalan suku kata besar dan fonetik ramah anak, warna berlatar hangat alami tanpa silau (#F8F5EC), musik latar di-mute secara default agar vokal guru terdengar jernih, dan 100% bebas dari pelacak maupun iklan. Yang paling esensial, teknologi di sini tidak merebut kendali kelas, melainkan berperan sebagai pemantik dialog dan penghubung menuju aktivitas motorik fisik nyata.

2. Bagian mana dari media Anda yang paling kuat secara pedagogis?

Bagian terkuat secara pedagogis terletak pada **integrasi Adegan 3 (Tebak Suara Misteri) dan Adegan 4 (Ayo Menirukan Gerak)**. Pada Adegan 3, media melatih kemampuan *phonological awareness* dan diskriminasi auditori aktif: anak tidak melihat gambar terlebih dahulu, melainkan diajak berkonsentrasi mendengarkan frekuensi suara hewan asli di balik semak, mendorong penalaran deduktif sebelum gambar diungkap. Selanjutnya, Adegan 4 secara sengaja mendobrak tradisi isolasi gawai dengan mengajak anak berdiri meninggalkan bangku dan menggerakkan seluruh tubuhnya (mengepakkan sayap seperti burung, melompat seperti kelinci, atau mengayunkan belalai gajah). Ini membuktikan bahwa teknologi sukses memfasilitasi perkembangan motorik kasar dan kecerdasan kinestetik, bukan mematikannya.

3. Risiko apa yang masih mungkin muncul dari penggunaan media ini dan bagaimana mitigasinya?

Risiko utama yang masih dapat muncul adalah **perebutan giliran sentuh antar-anak (turn-taking conflicts)** jika media hanya ditampilkan pada satu perangkat tablet kecil di tengah kelompok besar, serta potensi anak terpesona pada tombol suara sehingga memencetnya secara repetitif (stimulasi berlebih). Mitigasi yang saya rancang adalah: (a) Penggunaan mode proyektor kelas di mana guru bertindak sebagai konduktor interaksi, memberikan giliran bergiliran sesuai nomor absen atau kartu undian satwa; (b) Penerapan *cooldown timer* dan pembatasan interaksi audio terprogram agar suara tidak tumpang tindih; serta (c) Pengalihan cepat dari layar digital ke lembar kerja fisik A4 segera setelah adegan digital selesai dalam batas waktu 8–10 menit.

4. Bagaimana Anda menjaga keseimbangan antara aktivitas digital dan aktivitas nyata?

Keseimbangan dijaga secara ketat melalui formula rasio waktu **1 : 4 (15 menit digital : 45 menit aktivitas nyata)** dalam total 60 menit sesi pembelajaran. Media digital tidak pernah diposisikan sebagai guru pengganti (*teacher substitute*), melainkan hanya sebagai pemantik rasa ingin tahu (*hook / spark*). Segala konsep yang disentuh di layar kaca langsung ditransformasikan menjadi benda konkret: suara hewan di layar menjadi permainan tebak suara teman sekelas di dunia nyata; visual hewan di layar diterjemahkan menjadi kartu gunting-tempel fisik dan kolase daun kering; dan teks suku kata di layar dipraktikkan dengan tepukan ritmis tangan dan lagu anak. Dengan cara ini, sensori motorik anak tetap terlatih seimbang.

5. Jika media ini digunakan langsung di kelas PAUD, apa yang perlu diuji atau diperbaiki terlebih dahulu?

Hal pertama yang wajib diuji langsung (*field testing*) adalah **kemudahan jangkauan motorik jari anak (touch-target ergonomics)** pada beragam variasi ukuran layar tablet lokal yang umum dimiliki sekolah, guna memastikan tombol berdiameter ≥ 48px dapat ditekan stabil oleh koordinasi motorik halus anak usia 5 tahun tanpa terjadi salah pencet (*accidental touch*). Kedua, perlu diuji keterbacaan tingkat kenyaringan audio di ruang kelas nyata yang memiliki gema atau kebisingan lingkungan sekitar, memastikan artikulasi narasi guru tetap kontras dan jernih. Ketiga, perlu dievaluasi reaksi emosional anak saat beralih dari fase digital ke fase kartu fisik, untuk memastikan transisi belajar berlangsung mulus tanpa ada anak yang merajuk karena perangkat gawai dimatikan.

Liana • NIM 12470500
Program Studi PIAUD Semester 5

Disusun untuk Memenuhi Tugas UTS IT untuk AUD
Dosen Pengampu: **Rifqi Syamsul Fuadi, S.T., M.Kom.**